

Bases de Datos II

Trabajo Práctico 4

Nombre: Farias, Gustavo

Comisión: M2025-13

Matrícula: 101662

Repositorio GitHub:

https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/BBD_D_II

1- En las operaciones de lectura, ¿qué comando se utiliza para obtener todos los documentos de una colección? Y si quisiera obtener solo uno, ¿cuál usaría?

- Para las operaciones de lectura y obtener todos los documentos, utilizo el comando `db.coleccion.find()`
- Y en el caso de querer obtener un solo documento, utilizo `db.coleccion.findOne()`

2- Confeccione un filtro de consulta utilizando operadores lógicos y relacionales para encontrar todos los documentos en la colección productos que cumplan las siguientes dos condiciones: - El campo stock es mayor o igual que 10 - El campo categoría es "Periféricos"

```
db.productos.find({
  stock: { $gte: 10 },
  categoria: "Periféricos"
})
```

3- Crear una base de datos de Sistema de Biblioteca que integre TODO lo aprendido.

- Creación de la base de datos y la colección Libros con validación

```
test> use biblioteca
switched to db biblioteca
biblioteca> db.createCollection("libros", {
|   validator: {
|     $jsonSchema: {
|       bsonType: "object",
|       required: ["titulo", "autor", "isbn", "anioPublicacion", "disponible", "categorias"],
|       properties: {
|         titulo: {
|           bsonType: "string",
|           description: "El título es obligatorio y debe ser texto"
|         },
|         autor: {
|           bsonType: "string",
|           description: "El autor es obligatorio y debe ser texto"
|         },
|         isbn: {
|           bsonType: "string",
|           pattern: "^(978|979)-\\d{1,5}-\\d{1,7}-\\d{1,7}-\\d$",
|           description: "ISBN inválido. Debe seguir formato ISBN-13"
|         },
|         anioPublicacion: {
|           bsonType: "int",
|           minimum: 1900,
|           maximum: 2025,
|           description: "El año debe ser un entero entre 1900 y 2025"
|         },
|         disponible: {
|           bsonType: "bool",
|           description: "Debe ser true o false"
|         },
|         categorias: {
|           bsonType: "array",
|           minItems: 1,
|           items: { bsonType: "string" },
|           description: "Debe tener al menos una categoría"
|         }
|       }
|     }
|   }
| })
{ ok: 1 }
biblioteca> 
```

- Inserción de 5 libros - Se forzara error para comprobar que la validación funciona, por lo que solo se insertan 3 libros

```
| ])  
Uncaught:  
MongoBulkWriteError: Document failed validation  
Result: BulkWriteResult {  
  insertedCount: 3,  
  matchedCount: 0,  
  modifiedCount: 0,  
  deletedCount: 0,  
  upsertedCount: 0,  
  upsertedIds: {},  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a33331f2a3fc6ea36597e0f'),  
    '1': ObjectId('6a33331f2a3fc6ea36597e10'),  
    '2': ObjectId('6a33331f2a3fc6ea36597e11')  
  }  
}  
}  
Write Errors: [  
  WriteError {  
    err: {  
      index: 3,  
      code: 121,  
      errmsg: 'Document failed validation',  
      errInfo: {  
        failingDocumentId: ObjectId('6a33331f2a3fc6ea36597e12'),  
        details: {  
          operatorName: '$jsonSchema',  
          schemaRulesNotSatisfied: [  
            {  
              operatorName: 'properties',  
              propertiesNotSatisfied: [  
                {  
                  propertyName: 'anioPublicacion',  
                  description: 'El año debe ser un entero entre 1900 y 2025',  
                  details: [  
                    {  
                      operatorName: 'minimum',  
                      specifiedAs: { minimum: 1900 },  
                      reason: 'comparison failed',  
                      consideredValue: 1605  
                    }  
                  ]  
                }  
              ]  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    },  
    op: {  
      titulo: 'Don Quijote de la Mancha',  
      autor: 'Miguel de Cervantes',  
      isbn: '978-84-376-0494-4',  
      anioPublicacion: Int32(1605),  
      disponible: true,  
      categorias: [ 'Clásicos' ],
```

- Se corrige error de año y se insertan 2 libros restantes

```
biblioteca> db.libros.insertMany([
|   {
|     titulo: "Don Quijote de la Mancha",
|     autor: "Miguel de Cervantes",
|     isbn: "978-84-376-0494-4",
|     anioPublicacion: NumberInt(1900),
|     disponible: true,
|     categorias: ["Clásicos", "Aventura"]
|   },
|   {
|     titulo: "Harry Potter y la Piedra Filosofal",
|     autor: "J.K. Rowling",
|     isbn: "978-0-7475-3269-4",
|     anioPublicacion: NumberInt(1997),
|     disponible: true,
|     categorias: ["Fantasía", "Juvenil"]
|   }
| ])
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedIds: {
|     '0': ObjectId('6a3335ce2a3fc6ea36597e24'),
|     '1': ObjectId('6a3335ce2a3fc6ea36597e25')
|   }
| }
biblioteca> 
```

- Creamos colección Préstamos

```
biblioteca> db.createCollection("prestamos")
{ ok: 1 }
biblioteca> 
```

- Creamos 3 documentos de préstamos

```

        libro: {
            titulo: "1984",
            autor: "George Orwell",
            isbn: "978-0-451-52493-5"
        },
        usuario: {
            nombre: "María González",
            email: "maria@email.com",
            idUsuario: "U001"
        },
        fechaPrestamo: new Date("2025-01-15"),
        fechaDevolucion: null,
        estado: "activo"
    },
    {
        libro: {
            titulo: "El Principito",
            autor: "Antoine de Saint-Exupéry",
            isbn: "978-3-16-148410-3"
        },
        usuario: {
            nombre: "Juan Pérez",
            email: "juan@email.com",
            idUsuario: "U002"
        },
        fechaPrestamo: new Date("2024-11-01"),
        fechaDevolucion: new Date("2024-11-20"),
        estado: "devuelto"
    },
    {
        libro: {
            titulo: "Cien Años de Soledad",
            autor: "Gabriel García Márquez",
            isbn: "978-0-307-47472-8"
        },
        usuario: {
            nombre: "Ana Rodríguez",
            email: "ana@email.com",
            idUsuario: "U003"
        },
        fechaPrestamo: new Date("2024-10-01"),
        fechaDevolucion: null,
        estado: "retrasado"
    }
}
])
{
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
        '0': ObjectId('6a33360d2a3fc6ea36597e26'),
        '1': ObjectId('6a33360d2a3fc6ea36597e27'),
        '2': ObjectId('6a33360d2a3fc6ea36597e28')
    }
}
}

```

- Consulta de libros disponibles

```
biblioteca> print("--- LIBROS DISPONIBLES ---")
| db.libros.find({ disponible: true }).pretty()
--- LIBROS DISPONIBLES ---
[
  {
    _id: ObjectId('6a3335c32a3fc6ea36597e1f'),
    titulo: 'El Principito',
    autor: 'Antoine de Saint-Exupéry',
    isbn: '978-3-16-148410-3',
    anioPublicacion: 1943,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Ficción', 'Infantil' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a3335c32a3fc6ea36597e20'),
    titulo: 'Cien Años de Soledad',
    autor: 'Gabriel García Márquez',
    isbn: '978-0-307-47472-8',
    anioPublicacion: 1967,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Realismo Mágico', 'Literatura' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a3335ce2a3fc6ea36597e24'),
    titulo: 'Don Quijote de la Mancha',
    autor: 'Miguel de Cervantes',
    isbn: '978-84-376-0494-4',
    anioPublicacion: 1900,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Clásicos', 'Aventura' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a3335ce2a3fc6ea36597e25'),
    titulo: 'Harry Potter y la Piedra Filosofal',
    autor: 'J.K. Rowling',
    isbn: '978-0-7475-3269-4',
    anioPublicacion: 1997,
    disponible: true,
    categorias: [ 'Fantasía', 'Juvenil' ]
  }
]
```

- Actualizamos estado de un préstamo (activo a devuelto)

```

biblioteca> print("--- ACTUALIZANDO PRÉSTAMO U001 ---")
| db.prestamos.updateOne(
|   { "usuario.idUsuario": "U001" },
|   {
|     $set: {
|       estado: "devuelto",
|       fechaDevolucion: new Date()
|     }
|   }
| )
--- ACTUALIZANDO PRÉSTAMO U001 ---
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

- Buscar préstamos atrasados

```

biblioteca> print("--- PRÉSTAMOS ATRASADOS ---")
| db.prestamos.find({ estado: "retrasado" }).pretty()
--- PRÉSTAMOS ATRASADOS ---
[
  {
    _id: ObjectId('6a33360d2a3fc6ea36597e28'),
    libro: {
      titulo: 'Cien Años de Soledad',
      autor: 'Gabriel García Márquez',
      isbn: '978-0-307-47472-8'
    },
    usuario: { nombre: 'Ana Rodríguez', email: 'ana@email.com', idUsuario: 'U003' },
    fechaPrestamo: ISODate('2024-10-01T00:00:00.000Z'),
    fechaDevolucion: null,
    estado: 'retrasado'
  }
]

```

- Agregar categoría a un libro

```

biblioteca> print("--- AGREGANDO CATEGORÍA A EL PRINCIPIto ---")
| db.libros.updateOne(
|   { titulo: "El Principito" },
|   { $addToSet: { categorias: "Filosofía" } }
| )
--- AGREGANDO CATEGORÍA A EL PRINCIPIto ---
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

- Verificar que se agregó la categoría

```
biblioteca> db.libros.findOne({ titulo: "El Principito" })
{
  _id: ObjectId('6a3335c32a3fc6ea36597e1f'),
  titulo: 'El Principito',
  autor: 'Antoine de Saint-Exupéry',
  isbn: '978-3-16-148410-3',
  anioPublicacion: 1943,
  disponible: true,
  categorias: [ 'Ficción', 'Infantil', 'Filosofía' ]
}
```